

§1.3 概率的性质

许忠好

华东师范大学统计学院

2019/09/30



華東師範大學·統計

STATISTICS, EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

主要内容

- 1 概率的性质
- 2 概率的连续性
- 3 常见的概率模型

定理 1

设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是给定的概率空间, $A, B, C \in \mathcal{F}$, 我们有

(1) $P(\emptyset) = 0$.

(2) 对立事件公式: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

(3) 有限可加性: 若 $AB = \emptyset$, 则 $P(A + B) = P(A) + P(B)$.

(4) 可减性: 若 $A \supset B$, 则 $P(A - B) = P(A) - P(B)$. 一般地,
 $P(A \setminus B) = P(A) - P(AB)$.

(5) 单调性: 若 $A \supset B$, 则 $P(A) \geq P(B)$.

(6) 有界性: $0 \leq P(A) \leq 1$.

(7) 加法公式: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$.

(8) 次可加性: $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$.

例子

例 1

$AB = \emptyset$, $P(A) = 0.6$, $P(A \cup B) = 0.8$, 求 $P(\bar{B})$.

例子

例 1

$AB = \emptyset$, $P(A) = 0.6$, $P(A \cup B) = 0.8$, 求 $P(\bar{B})$.

解.

因为 $AB = \emptyset$, 所以

$$P(B) = P(A \cup B) - P(A) = 0.8 - 0.6 = 0.2,$$

于是 $P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0.2 = 0.8$. □

例 2

$P(A) = 0.4, P(B) = 0.3, P(A \cup B) = 0.6$, 求 $P(A \setminus B)$.

例 2

$P(A) = 0.4, P(B) = 0.3, P(A \cup B) = 0.6$, 求 $P(A \setminus B)$.

解.

由已知及概率的性质,

$$\begin{aligned} P(A \setminus B) &= P(A) - P(AB) = P(A \cup B) - P(B) \\ &= 0.6 - 0.3 = 0.3. \end{aligned}$$



例 3

口袋中有 $n - 1$ 个黑球、1 个白球, 每次从口袋中随机地摸出一球, 并换入一只黑球. 求取第 k 次时取到的球是黑球的概率.

解.

设 A_k 表示事件“取第 k 次时取到的球是黑球”, $k = 1, 2, \dots$

解.

设 A_k 表示事件“取第 k 次时取到的球是黑球”, $k = 1, 2, \dots$. 显然 $P(A_1) = \frac{n-1}{n}$, $\bar{A}_k$ 表示事件“取第 k 次时取到的球是白球”.

解.

设 A_k 表示事件“取第 k 次时取到的球是黑球”, $k = 1, 2, \dots$. 显然 $P(A_1) = \frac{n-1}{n}$, $\bar{A}_k$ 表示事件“取第 k 次时取到的球是白球”. 因为一旦某次取到白球, 之后每次取到的都是黑球, 故 $\bar{A}_k = A_1 \dots A_{k-1} \bar{A}_k$, $k = 2, 3, \dots$.

解.

设 A_k 表示事件“取第 k 次时取到的球是黑球”, $k = 1, 2, \dots$. 显然 $P(A_1) = \frac{n-1}{n}$, $\bar{A}_k$ 表示事件“取第 k 次时取到的球是白球”. 因为一旦某次取到白球, 之后每次取到的都是黑球, 故 $\bar{A}_k = A_1 \dots A_{k-1} \bar{A}_k$, $k = 2, 3, \dots$.

由对立事件公式,

$$\begin{aligned} P(A_k) &= 1 - P(\bar{A}_k) = 1 - P(A_1 \dots A_{k-1} \bar{A}_k) \\ &= 1 - \frac{(n-1)^{k-1} \cdot 1}{n^k} = \frac{n^k - (n-1)^{k-1}}{n^k}, \end{aligned}$$

$k = 2, 3, \dots$



例 4

一颗骰子掷4次, 求至少出现一次6点的概率.

例 4

一颗骰子掷4次, 求至少出现一次6点的概率.

解.

设 A 表示事件“至少出现一次6点”, 则 $\bar{A}$ 表示事件“一次6点都不出现”. 由对立事件公式,

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{5^4}{6^4} = 0.5177.$$



例 5

从 $1, 2, \dots, 9$ 中有返回地取 n 次, 求取出的 n 个数的乘积能被10整除的概率.

例 5

从 $1, 2, \dots, 9$ 中有返回地取 n 次, 求取出的 n 个数的乘积能被10整除的概率.

解.

A 表示“取到过5”, B 表示“取到过偶数”, 则由对立事件公式和加法公式, 所求概率为

$$\begin{aligned} P(AB) &= 1 - P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1 - P(\bar{A}) - P(\bar{B}) + P(\bar{A}\bar{B}) \\ &= 1 - \frac{8^n}{9^n} - \frac{5^n}{9^n} + \frac{4^n}{9^n}. \end{aligned}$$



例 6

一枚均匀的硬币, 甲掷 $n+1$ 次, 乙掷 n 次. 求甲掷出的正面数比乙掷出的正面数多的概率.

解.

用 A 、 B 分别表示甲、乙掷得的正面数, C 、 D 分别表示甲、乙掷得的反面数. 于是, 易知所求概率满足

$$\begin{aligned} P(A > B) &= P(n + 1 - C > n - D) = P(C - 1 < D) \\ &= P(C \leq D) = 1 - P(C > D) = 1 - P(A > B), \end{aligned}$$

其中第四个等号由对立事件公式得到, 最后一个等号应用了硬币的对称性.

故 $P(A > B) = 0.5$.



例 7

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}, P(AB) = 0,$$

$$P(AC) = P(BC) = \frac{1}{12}, \text{ 求 } A, B, C \text{ 都不发生的概率.}$$

解.

由概率的单调性和 $ABC \subset AB$ 知, $P(ABC) \leq P(AB) = 0$, 于是由概率的非负性知, $P(ABC) = 0$.

解.

由概率的单调性和 $ABC \subset AB$ 知, $P(ABC) \leq P(AB) = 0$, 于是由概率的非负性知, $P(ABC) = 0$.

由对立事件公式和加法公式, 所求概率为

$$\begin{aligned}
 P(\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}) &= P(\overline{A \cup B \cup C}) = 1 - P(A \cup B \cup C) \\
 &= 1 - [P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) \\
 &\quad - P(BC) + P(ABC)] \\
 &= 1 - \left[\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - 0 - \frac{1}{12} - \frac{1}{12} + 0 \right] = \frac{5}{12}.
 \end{aligned}$$



多个事件的加法公式

定理 2

一般地, 若 $n \geq 1$, $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, 则

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) &= \sum_{k=1}^n P(A_k) - \sum_{i < j} P(A_i A_j) + \sum_{i < j < k} P(A_i A_j A_k) \\ &\quad + \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n). \end{aligned}$$

单调事件列

定义 1

设 $\{A_n, n \geq 1\}$ 是 $\mathcal{F}$ 中的事件列,

(1) 若 $A_1 \subset A_2 \subset \cdots \subset A_n \subset \cdots$, 即 $\{A_n, n \geq 1\}$ 是单调不减的, 记

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n;$$

单调事件列

定义 1

设 $\{A_n, n \geq 1\}$ 是 $\mathcal{F}$ 中的事件列,

(1) 若 $A_1 \subset A_2 \subset \cdots \subset A_n \subset \cdots$, 即 $\{A_n, n \geq 1\}$ 是单调不减的, 记

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n;$$

(2) 若 $A_1 \supset A_2 \supset \cdots \supset A_n \supset \cdots$, 即 $\{A_n, n \geq 1\}$ 是单调不增的, 记

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n.$$

单调事件列

定义 1

设 $\{A_n, n \geq 1\}$ 是 $\mathcal{F}$ 中的事件列,

(1) 若 $A_1 \subset A_2 \subset \cdots \subset A_n \subset \cdots$, 即 $\{A_n, n \geq 1\}$ 是单调不减的, 记

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n;$$

(2) 若 $A_1 \supset A_2 \supset \cdots \supset A_n \supset \cdots$, 即 $\{A_n, n \geq 1\}$ 是单调不增的, 记

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n.$$

称 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n$ 为事件列 $\{A_n, n \geq 1\}$ 的极限事件.

集函数的连续型

定义 2

称定义在 $\mathcal{F}$ 上的集函数 $\mu(\cdot)$ 是

(1)下连续的, 若对单调不减的事件列 $\{A_n, n \geq 1\}$ 满足

$$\mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n);$$

集函数的连续型

定义 2

称定义在 $\mathcal{F}$ 上的集函数 $\mu(\cdot)$ 是

(1)下连续的, 若对单调不减的事件列 $\{A_n, n \geq 1\}$ 满足

$$\mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n);$$

(2)上连续的, 若对单调不增的事件列 $\{A_n, n \geq 1\}$ 满足

$$\mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

概率的连续性

定理 3

设 P 是定义在 $\mathcal{F}$ 上的概率, 即是满足非负性、正则性和可列可加性三条公理的集函数, 则 P 是下连续的和上连续的.

证明.

先证下连续性. 设 $A_1 \subset A_2 \subset \cdots \subset A_n \subset \cdots$, 记 $B_1 = A_1$,
 $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$, $n = 2, 3, \dots$, 则 $\{B_n, n \geq 1\}$ 是 $\mathcal{F}$ 中的互不相容的
事件列, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \sum_{n=1}^{\infty} B_n, \quad \bigcup_{k=1}^n A_k = \sum_{k=1}^n B_k, n \geq 1.$$

证明.

先证下连续性. 设 $A_1 \subset A_2 \subset \cdots \subset A_n \subset \cdots$, 记 $B_1 = A_1$,
 $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$, $n = 2, 3, \dots$, 则 $\{B_n, n \geq 1\}$ 是 $\mathcal{F}$ 中的互不相容的
 事件列, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \sum_{n=1}^{\infty} B_n, \quad \bigcup_{k=1}^n A_k = \sum_{k=1}^n B_k, n \geq 1.$$

于是, 由概率的定义及性质知,

$$\begin{aligned} P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n\right) &= P\left(\sum_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(B_n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n P(B_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\sum_{k=1}^n B_k\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n). \end{aligned}$$



再证上连续性.

再证上连续性. 设 $A_1 \supset A_2 \supset \cdots \supset A_n \supset \cdots$,
则 $\overline{A}_1 \subset \overline{A}_2 \subset \cdots \subset \overline{A}_n \subset \cdots$.

再证上连续性. 设 $A_1 \supset A_2 \supset \cdots \supset A_n \supset \cdots$,

则 $\bar{A}_1 \subset \bar{A}_2 \subset \cdots \subset \bar{A}_n \subset \cdots$.

于是, 对事件列 $\{\bar{A}_n, n \geq 1\}$ 应用概率的下连续性,

$$\begin{aligned} P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n\right) &= P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = 1 - P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \bar{A}_n\right) \\ &= 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} P(\bar{A}_n) = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - P(A_n)) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n). \end{aligned}$$

可列可加性=有限可加性+下连续型

定理 4

若 $\mu(\cdot)$ 是定义在 $\mathcal{F}$ 上的非负集函数, 且 $\mu(\Omega) = 1$, 则 μ 满足可列可加性当且仅当 μ 满足有限可加性和下连续性.

证明.

只需证明充分性.

证明.

只需证明充分性. 设 $\{A_n, n \geq 1\}$ 是 $\mathcal{F}$ 中的互不相容的事件列, 下

$$\text{证 } \mu\left(\sum_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

证明.

只需证明充分性. 设 $\{A_n, n \geq 1\}$ 是 $\mathcal{F}$ 中的互不相容的事件列, 下

$$\text{证 } \mu\left(\sum_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

事实上, 记 $B_n = \sum_{k=1}^n A_k, n \geq 1$, 则容易验证 $\{B_n, n \geq 1\}$ 是 $\mathcal{F}$ 中的单调不减的事件列, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$.

证明.

只需证明充分性. 设 $\{A_n, n \geq 1\}$ 是 $\mathcal{F}$ 中的互不相容的事件列, 下

$$\text{证 } \mu\left(\sum_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

事实上, 记 $B_n = \sum_{k=1}^n A_k, n \geq 1$, 则容易验证 $\{B_n, n \geq 1\}$ 是 $\mathcal{F}$ 中的单调不减的事件列, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$. 于是

$$\begin{aligned} \mu\left(\sum_{n=1}^{\infty} A_n\right) &= \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(\sum_{k=1}^n A_k\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \mu(A_k) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n). \end{aligned}$$



不返回抽样

设有 N 个产品, 其中 M 个不合格, $N - M$ 个合格. 从中不返回任取 n 个, 则此 n 个中有 m 个不合格的概率为

$$\frac{C_M^m \cdot C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n}, \quad n \leq N, m \leq M, n - m \leq N - M$$

这个模型又被称为超几何模型.

例 8

口袋中有5个白球、7个黑球和4个红球. 从中不返回任取3个. 求取出的3个球颜色各不相同的概率.

例 8

口袋中有5个白球、7个黑球和4个红球. 从中不返回任取3个. 求取出的3个球颜色各不相同的概率.

解.

利用不返回抽样模型易知所求的概率为

$$\frac{C_5^1 C_7^1 C_4^1}{C_{16}^3} = \frac{1}{4}.$$



返回抽样

设有 N 个产品, 其中 M 个不合格, $N - M$ 个合格. 从中有返回地任取 n 个, 则此 n 个中有 m 个不合格的概率为

$$C_n^m \frac{M^m (N - M)^{n-m}}{N^n} = C_n^m \left(\frac{M}{N} \right)^m \left(\frac{N - M}{N} \right)^{n-m},$$

$$m = 0, 1, \dots, n.$$

例 9

从装有7个白球和3个黑球的袋子中有返回地取出3个，求这3个球中有2个为黑球的概率.

例 9

从装有7个白球和3个黑球的袋子中有返回地取出3个, 求这3个球中有2个为黑球的概率.

解.

利用返回抽样模型, 所求的概率应为

$$C_3^2 \cdot \frac{3^2 7^1}{10^3} = 0.189.$$



盒子模型

n 个不同的球放入 N 个不同的盒子中, 每个盒子放球数不限, 则恰有 n 个盒子各有一球的概率为

$$\frac{P_N^n}{N^n} = \frac{N!}{N^n (N-n)!}.$$

例 10

生日问题 求 $n(n < 365)$ 个人中至少有两人生日相同的概率 p_n .

例 10

生日问题 求 $n(n < 365)$ 个人中至少有两人生日相同的概率 p_n .

解.

令 A 表示事件“至少有两人生日相同”，记 $p_n = P(A)$. 考虑对立事件 $\bar{A}$, 令 $N = 365$, 由盒子模型可知,

$$P(\bar{A}) = \frac{365!}{365^n(365 - n)!}.$$

故由对立事件公式,

$$p_n = P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{365!}{365^n(365 - n)!}.$$

例 10

生日问题 求 $n(n < 365)$ 个人中至少有两人生日相同的概率 p_n .

解.

令 A 表示事件“至少有两人生日相同”，记 $p_n = P(A)$. 考虑对立事件 $\bar{A}$, 令 $N = 365$, 由盒子模型可知,

$$P(\bar{A}) = \frac{365!}{365^n(365 - n)!}.$$

故由对立事件公式,

$$p_n = P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{365!}{365^n(365 - n)!}.$$

可以进一步计算得,

$$p_{20} = 0.4058, p_{30} = 0.6963, p_{50} = 0.9651, p_{60} = 0.9922.$$



配对模型

例 11

考虑 n 个人、 n 顶帽子，每人任取1顶，至少一个人拿对自己帽子的概率.

配对模型

例 11

考虑 n 个人、 n 顶帽子，每人任取1顶，至少一个人拿对自己帽子的概率.

解.

对每个 $k = 1, \dots, n$, 记 $A_k =$ “第 k 个人拿对自己的帽子”, 则所求概率为 $P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right)$.

易知,

$$P(A_k) = \frac{1}{n}, \quad k = 1, \dots, n$$

$$P(A_i A_j) = \frac{1}{n(n-1)}, \quad i \neq j,$$

$$P(A_i A_j A_k) = \frac{1}{n(n-1)(n-2)}, \quad i \neq j \neq k,$$

...

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = \frac{1}{n!}.$$



于是, 由加法公式,

$$\begin{aligned}
 P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) &= \sum_{k=1}^n P(A_k) - \sum_{i<j} P(A_i A_j) + \sum_{i<j<k} P(A_i A_j A_k) \\
 &\quad + \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n) \\
 &= n \cdot \frac{1}{n} - C_n^2 \cdot \frac{1}{n(n-1)} + C_n^3 \cdot \frac{1}{n(n-1)(n-2)} \\
 &\quad + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!} \\
 &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{1}{k!}.
 \end{aligned}$$